第四章 电磁波的传播

● 在迅变情况下，电磁场以波动形式存在，变化着的电场和磁场互相激发，形成在空间中传播的电磁波

电磁波的传播、辐射和激发问题已发展为独立的学科，具有十分丰富的内容

本章介绍关于电磁波传播的基本理论知识

平面电磁波是交变电磁场存在的一种最基本的形式，本章研究：

1. 无界空间中平面电磁波传播的主要特性

2. 电磁波在介质界面上的反射和折射

从电磁理论出发导出光学中的反射和折射定律

3. 有导体存在时的电磁波传播问题

4. 有界空间的电磁波

§4.1 平面电磁波

一、电磁场波动方程

一般情况下，电磁场的基本方程是麦克斯韦方程组:

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} & (1) \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{J} & (2) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho & (3) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 & (4) \end{cases}$$

1. 真空中的波动方程:

在自由空间中，电场和磁场互相激发，电磁场的运动规律是齐次的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} & \textbf{(1)} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} & \textbf{(2)} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0 & \textbf{(3)} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 & \textbf{(4)} \end{cases}$$

在真空中

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}，\ \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$$

取(1)式的旋度，得

$$\nabla\times\left(\nabla\times\boldsymbol{E}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\boldsymbol{B}=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}$$

$$\because\quad \nabla\times\left(\nabla\times\boldsymbol{E}\right)=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$$

$$\therefore\quad \nabla^2\boldsymbol{E}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}=0$$

同理可得

$$\nabla^2\boldsymbol{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}=0$$

令 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$

则$\boldsymbol{E}$和$\boldsymbol{B}$的方程可以写为

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad (5)$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = 0 \qquad (6)$$

这两个方程称为波动方程，它们的解包括各种形式的电磁波

c是电磁波在真空中的传播速度，是基本的物理常数之一

2. 介质情形：

在研究介质中电磁波的传播问题时，必须给出

$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{D}$　　以及　$\boldsymbol{B}$ 和$\boldsymbol{H}$

之间的关系

当以一定角频率 ω 作正弦振荡的电磁波入射于介质内时，在线性介质中有关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{D}(\omega)=\varepsilon(\omega)\boldsymbol{E}(\omega) \\ \boldsymbol{B}(\omega)=\mu(\omega)\boldsymbol{H}(\omega) \end{cases}$$

对不同频率的电磁波，介质的电容率是不同的，即ε和μ是ω的函数

$$\varepsilon = \varepsilon(\omega)$$

$$\mu = \mu(\omega)$$

ε和μ随频率而变的现象称为介质的色散

由于色散，对一般非正弦变化的电场$E(t)$，关系式

$$D(t)=\varepsilon E(t)$$

不成立

因此在介质内，不能够推出E和B的一般波动方程

二、时谐电磁波

以一定频率作正弦振荡的波称为时谐电磁波（单色波）

在一般情况下，即使电磁波不是单色波，它也可以用傅里叶（Fourier）分析（频谱分析）方法分解为不同频率的正弦波的叠加

1. 场量的复数形式:

设电磁场频率为ω，电磁场对时间的依赖关系是$\cos\omega t$，用复数形式表为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})e^{-i\omega t}$$

以后，在电磁波的问题中，用 $\boldsymbol{E}$ 表示抽出时间因子$e^{-i\omega t}$以后的电场强度 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$

同样用$\boldsymbol{B}$ 表示 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})$

2. 时谐情形下（复数形式）的麦氏方程组：

在一定频率下，有 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$，代入麦克斯韦方程组，消去共同因子$e^{-i\omega t}$后得

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=i\omega\mu\boldsymbol{H} \qquad (1)$$

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=-i\omega\varepsilon\boldsymbol{E} \qquad (2)$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0 \qquad (3)$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{H}=0 \qquad (4)$$

注意：在 $\omega\neq0$ 的时谐电磁波情形下这组方程不是独立的

(1)式取散度可以得出(4)式

同样由(2)式可以得出(3)式

取第一式旋度并用第二式得

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\omega^2\mu\varepsilon\boldsymbol{E}$$

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\nabla^2\boldsymbol{E}$$

$$\nabla^2\boldsymbol{E}+k^2\boldsymbol{E}=0 \qquad (5)$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0 \qquad (6)$$

$$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

（5）式称为亥姆霍兹方程

（5）式必须与（6）式联立，才与麦克斯韦方程等价

- 亥姆霍兹方程是一定频率下电磁波的基本方程
- 其解$E(x)$代表电磁波场强在空间中的分布情况
- 每一种可能的形式称为一种波模

解出 $\boldsymbol{E}$ 后，磁场 $\boldsymbol{B}$ 可由（1）式求出：

$$\boldsymbol{B}=-\frac{i}{\omega}\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{i}{k}\sqrt{\mu\varepsilon}\nabla\times\boldsymbol{E}$$

概括起来，一定频率条件下，麦克斯韦方程组化为以下方程：

$$\nabla^2\boldsymbol{E}+k^2\boldsymbol{E}=0$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$$

$$\boldsymbol{B}=-\frac{i}{\omega}\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{i}{k}\sqrt{\mu\varepsilon}\nabla\times\boldsymbol{E}$$

同样，麦克斯韦方程组在一定频率下也可化为

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} + k^2 \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\boldsymbol{E} = \frac{i}{\omega\mu\varepsilon}\nabla \times \boldsymbol{B} = \frac{i}{k\sqrt{\mu\varepsilon}}\nabla \times \boldsymbol{B}$$

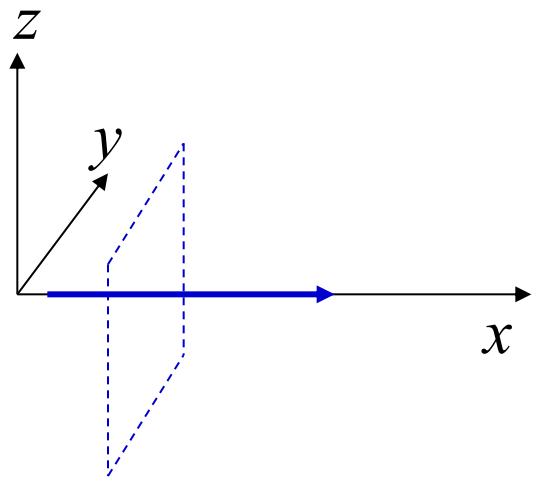
按照激发和传播条件的不同，亥姆霍兹方程的解可以有不同的形式，例如：

- 广播天线发射球面波
- 传输线和波导传播定向波
- 激光器激发的是狭窄的高斯光束等

三、平面电磁波

1. 沿x 轴方向传播的平面波

设电磁波沿x 轴方向传播，其场强在与x 轴正交的平面上各点具有相同的值



即E 和B 仅与x、t 有关，而与y、z无关

这种电磁波称为平面波，其波阵面（等相位点组成的面）为垂直于x 轴的平面

在这种情形下亥姆霍兹方程化为一维的常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})+k^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=0$$

它的一个解是

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{E}_0 e^{ikx}$$

场强的完整表示式为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{E}_0 e^{i(kx-\omega t)}$$

$\boldsymbol{E}_0$ 是电场的振幅，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 代表波动的相位因子

由条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{E}=0$ 得 $\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{E}=0$

因此，需要$\boldsymbol{E}_0$与x轴垂直

只要$\boldsymbol{E}_0$与x轴垂直，上式就代表一种可能的模式

以上为了运算方便采用了复数形式，对于实际存在的场强应理解为只取上式的实数部分，即

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{E}_0\cos(kx-\omega t)$$

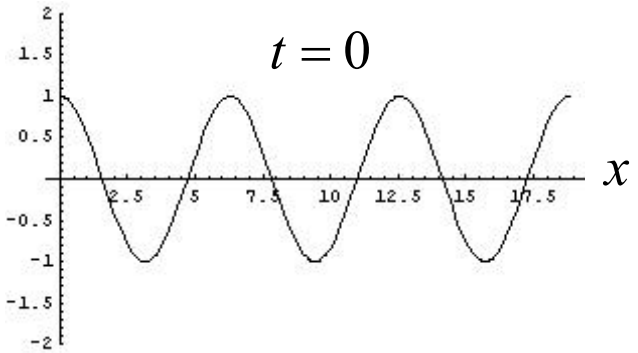
2. 相位因子的意义、相速度

$kx-\omega t$ 表示某点x 、某时刻t 电磁波的相位：

① 在时刻t=0，相位因子是

$$\cos kx$$

在x=0处振幅为波峰

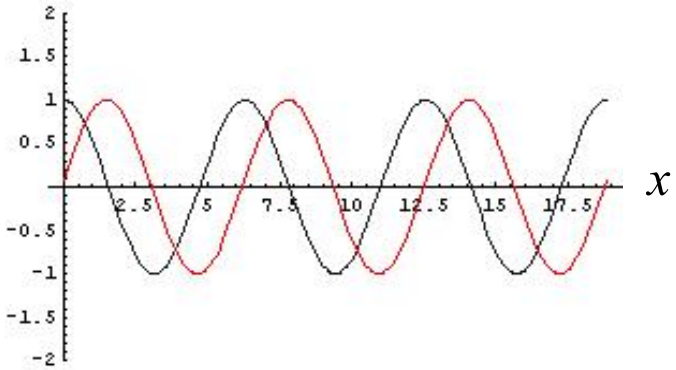


② 在另一时刻t，相位因子变为

$$\cos(kx-\omega t)$$

波峰移至 $kx-\omega t=0$

即 $x=\frac{\omega}{k}t$



波峰移动的速度—相速度为 $\upsilon=\frac{\omega}{k}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

真空中电磁波的传播速度为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

介质中电磁波的传播速度为

$$\upsilon = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

其中 $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ 为光学中的折射率

由于相对电容率和相对磁导率都是频率 ω 的函数，因此在介质中不同频率的电磁波有不同的相速度和折射率

——————— 介质的色散现象

3. 平面波的一般表达式

沿x 轴方向传播的平面波

$$\boldsymbol{E}(x,t)=\boldsymbol{E}_0 e^{i(kx-\omega t)}$$

x 表示坐标原点到某等相位面的距离

kx 即为传播这一距离所对应的相位差

对于任意方向传播的平面波:

令$\boldsymbol{k}$ 表示一个矢量，其大小为k，方向沿平面波的传播方向。则任意一点P 与原点之间的相位差应为kx'，即

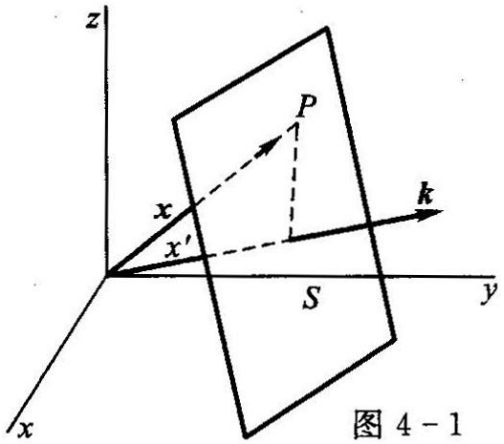


图 4－1

$$kx'=kx\cos\theta=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}$$

所以，一般情况下的平面波表示式为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

$$k=|\boldsymbol{k}|=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

$\boldsymbol{k}$ 称为波矢量，其量值称为波数

沿电磁波传播方向相距 $\Delta x=2\pi/k$ 的两点有相位差为 2π

因此电磁波的波长为 $\lambda=\dfrac{2\pi}{k}$

$$\therefore k=\frac{2\pi}{\lambda}$$

4. 平面电磁波的性质

(1) 电场的性质：

对于表达式 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$

必须加上散度为零的条件才得到电磁波解

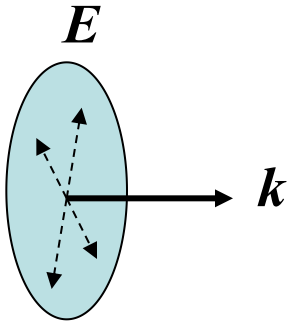
$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0\cdot\nabla e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

$$=i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}$$

由于 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，所以

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}=0$$

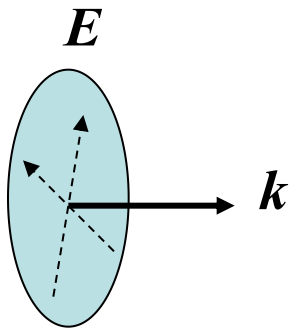
这表示电场波动是横波，$\boldsymbol{E}$ 可在垂直于 $\boldsymbol{k}$ 的任意方向上振荡



E的取向称为电磁波的偏振方向（极化方向）

可以选与k垂直的任意两个互相垂直的方向作为E的两个独立的偏振方向

对于每一个k，存在两个独立的偏振波



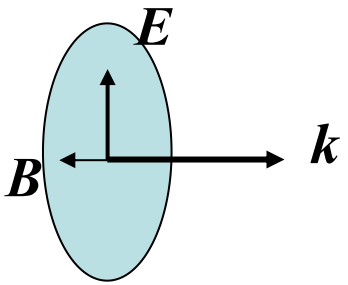
(2) 磁场的性质

磁场可由下式求出

$$\boldsymbol{B}=-\frac{i}{\omega}\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{i}{k}\sqrt{\mu\varepsilon}\nabla\times\boldsymbol{E}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=[\nabla e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}]\times\boldsymbol{E}_0=i\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}$$

可得 $$\boldsymbol{B}=\sqrt{\mu\varepsilon}\,\frac{\boldsymbol{k}}{k}\times\boldsymbol{E}=\sqrt{\mu\varepsilon}\,\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}$$



可见：
- $\boldsymbol{B}\perp\boldsymbol{k}$ 表示磁场波动是横波
- $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{k}$ 两两垂直

(3) E 和 B 同相，振幅比为

$$\left|\frac{E}{B}\right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \upsilon$$

真空中：

$$\left|\frac{E}{B}\right| = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c$$

概括起来平面电磁波的特性如下：

（1）电磁波为横波，E和B都与传播方向垂直

（2） E和B 互相垂直， $E\times B$ 沿波矢k 方向

（3） E和B 同相，振幅比为 υ

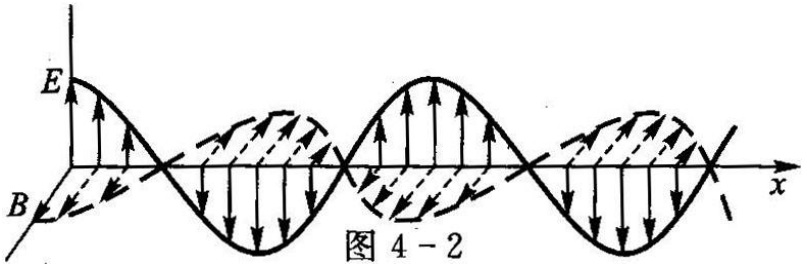


图 4－2

四、电磁波的能量和能流

1. 电磁场的能量密度

$$W=\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}\right)=\frac{1}{2}\left(\varepsilon E^{2}+\frac{1}{\mu}B^{2}\right)$$

对于平面电磁波情形

$$\varepsilon\ E^{2}=\frac{1}{\mu}B^{2}$$

所以平面电磁波中，电场能量和磁场能量相等:

$$W=\varepsilon\ E^{2}=\frac{1}{\mu}B^{2}$$

2. 电磁场的能流密度

平面电磁波的能流密度

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\boldsymbol{E}\times\left(\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}\right)=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2\boldsymbol{e}_k$$

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}W\boldsymbol{e}_k=\upsilon W\boldsymbol{e}_k$$

$$W=\varepsilon E^2=\frac{1}{\mu}B^2$$

υ为电磁波在介质中的相速

由于能量密度和能流密度是场强的二次式，不能把场强的复数表示直接代入

把场强的实数表示代入，得

$$W = \varepsilon\, E_0^{\,2} \cos^2\left(k\cdot x - \omega t\right)$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon\, E_0^{\,2}\left[1+\cos 2\left(k\cdot x - \omega t\right)\right]$$

***W*和*S*都是随时间迅速脉动的量，实际上我们只需用到它们的时间平均值**

这里给出二次式求平均值的一般公式

设$f(t)$ 和$g(t)$ 有复数表示

$$f(t)=f_0e^{-i\omega t},\quad g(t)=g_0e^{-i\omega t+i\phi}$$

ϕ 是 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的相位差

$f\,g$ 对一周期的平均值为：

$$\overline{fg}=\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}\mathrm{d}t\ f_0\cos\omega t\cdot g_0\cos(\omega t-\phi)$$

$$=\frac{1}{2}f_0g_0\cos\phi=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(f^*g\right)$$

式中f^* 表示f 的复共轭，Re 表示实数部分

由此，能量密度和能流密度的平均值为

$$\overline{W} = \frac{1}{2}\varepsilon E_0^{\ 2} = \frac{1}{2\mu} B_0^{\ 2}$$

$$W = \varepsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2$$

$$\overline{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\boldsymbol{E}^* \times \boldsymbol{H}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^{\ 2} \boldsymbol{e}_k$$

§4.2 电磁波在介质界面上的反射和折射

电磁波入射到介质界面，发生反射和折射，反射和折射的规律包括两个方面：

(1) 入射角、反射角和折射角的关系

(2) 入射波、反射波和折射波的振幅比和相对相位

- 任何波动在两个不同界面上的反射和折射现象属于边值问题
- 因此，研究电磁波反射折射问题的基础是电磁场在两个不同介质界面上的边值关系

一、反射和折射定律

一般情况下电磁场的边值关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0 \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = \sigma \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0 \end{cases}$$

式中σ和$\boldsymbol{\alpha}$是面自由电荷、电流密度

这组边值关系是麦克斯韦方程组的积分形式应用到边界上的结果

在绝缘介质界面上， σ=0， $\boldsymbol{\alpha}$=**0**

在一定频率情形下，麦克斯韦方程组不是完全独立的，由第1、2 式可导出其他两式

与此相应，边值关系式也不是完全独立的，由第1、2 式可以导出其他两式

因此，在讨论时谐电磁波时，介质界面上的边值关系只需考虑以下两式：

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0 \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = 0 \end{cases}$$

虽然介质中$\boldsymbol{B}$是基本物理量，但由于$\boldsymbol{H}$直接和自由电流相关，而且边界条件也由$\boldsymbol{H}$表出，所以在研究电磁波传播问题时，往往用$\boldsymbol{H}$表示磁场较为方便

● 设介质1和介质2的分界面为无穷大平面，且平面电磁波从介质1入射于界面上，在该处产生反射波和折射波

● 设反射波和折射波也是平面波

● 设入射波、反射波和折射波的电场强度分别为E、E'和E''，波矢量分别为k、k'和k''

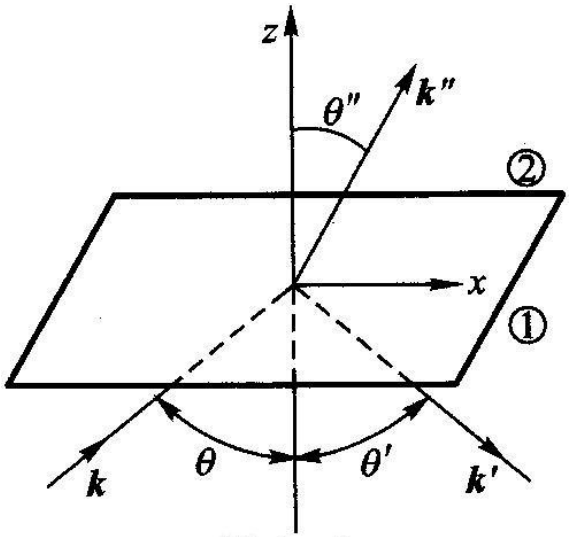


图 4－3

它们的平面波表示式分别为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

$$\boldsymbol{E}' = \boldsymbol{E}'_0 e^{i(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

$$\boldsymbol{E}'' = \boldsymbol{E}''_0 e^{i(\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

先求波矢量方向之间的关系：

应用边界条件时，注意介质1中的总场强为入射波与反射波场强的叠加，而介质2中只有折射波，因此有边界条件：

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{E}') = \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \boldsymbol{E}''$$

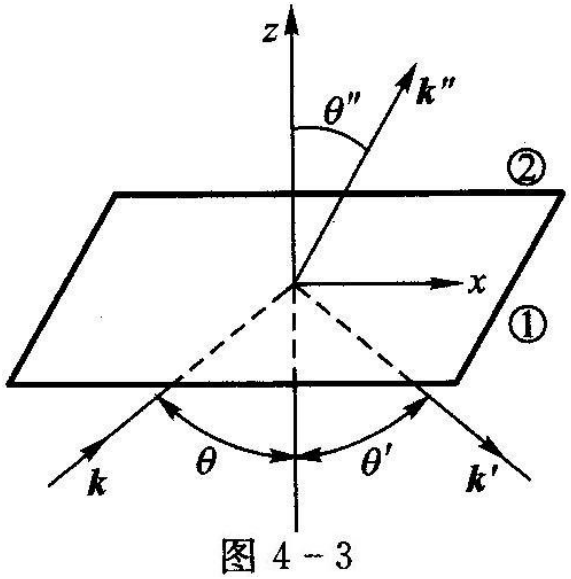


图 4－3

代入场表达式得：

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_0 e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{E}_0' e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times \boldsymbol{E}_0'' e^{i\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}}$$

此式必须对整个界面成立

选界面为平面 $z=0$，则上式应对 $z=0$ 和任意 x，y 成立，因此三个指数因子必须在此平面上完全相等：

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}\quad(z=0)$$

由于x 和y 是任意的，它们的系数应各自相等

$$k_x=k_x'=k_x'',\ k_y=k_y'=k_y''$$

如图, 取入射波矢在 xz 平面上，有：

$$k_y=0$$

于是：

$$k_y'=k_y''=0$$

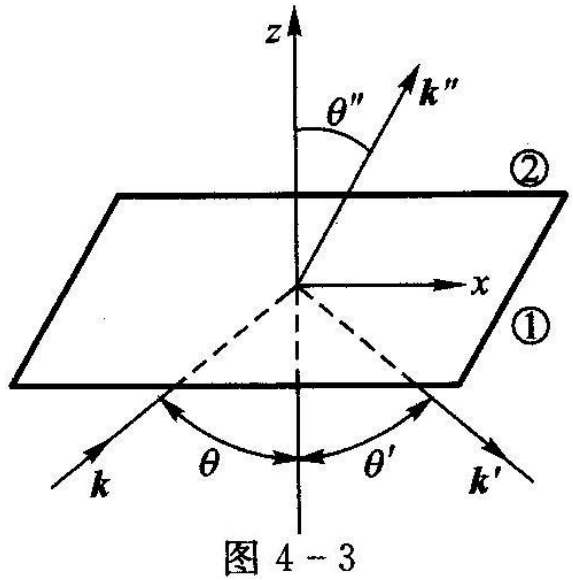


图 4－3

因此，反射波矢和折射波矢都在同一平面上

以θ，θ'和θ''分别代表入射角，反射角和折射角，有

$$k_x = k\sin\theta,$$

$$k'_x = k'\sin\theta',$$

$$k''_x = k''\sin\theta''$$

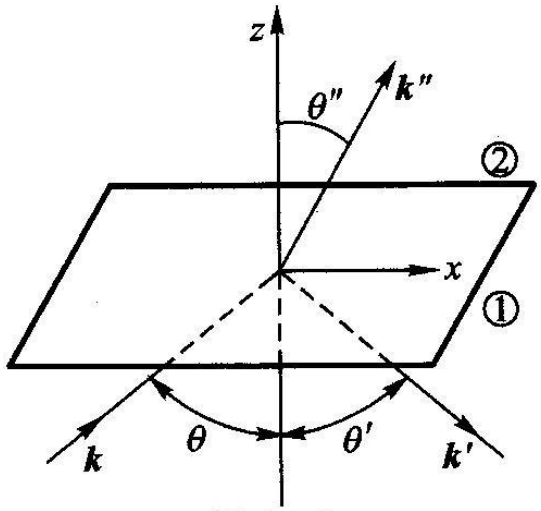


图 4－3

设υ_1和υ_2为电磁波在两介质中的相速度，则

$$k = k' = \frac{\omega}{\upsilon_1}, \quad k'' = \frac{\omega}{\upsilon_2}$$

把波矢及它们的分量值代入 $k_x = k'_x = k''_x$

得 $$\theta = \theta' , \quad \frac{\sin\theta}{\sin\theta''} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2}$$

——— 这是我们熟知的反射和折射定律

对电磁波来说

$$\upsilon = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$$

因此 $$\frac{\sin\theta}{\sin\theta''} = \frac{\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}} = n_{21}$$

n_{21}为介质 2 相对于介质1 的折射率

由于除铁磁介质外，一般介质都有$\mu \approx \mu_0$，因此通常可以认为

$$\sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1}$$

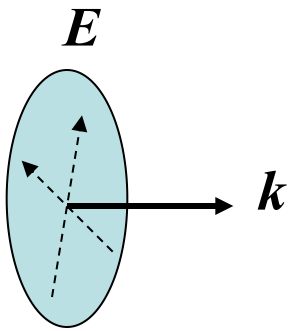
就是两介质的相对折射率

频率不同时，折射率不同，这是色散现象在折射问题中的表现

二、振幅关系 菲涅耳公式

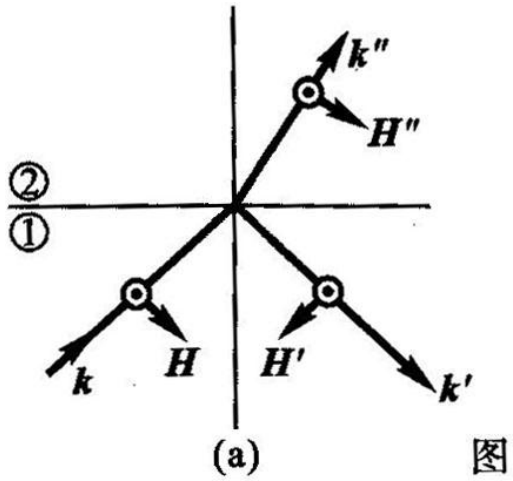
应用边值关系也可以求出入射、反射和折射波的振幅关系：

由于对每一波矢k有两个独立的偏振波，它们在边界上的行为不同，所以需要分别讨论E 垂直于人射面和E平行于入射面两种情形



(1) $E\perp$入射面

当界面上自由电流密度为零时，边值关系式为



(a) 图

$$\begin{cases} E+E'=E'' \\ H\cos\theta-H'\cos\theta'=H''\cos\theta'' \end{cases}$$

由电场和磁场之间的关系式 $H=\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{\mu}}E$

及，一般的非铁性介质有 $\mu=\mu_0$

由磁场的边值关系，得

$$\sqrt{\varepsilon_1}(E-E')\cos\theta=\sqrt{\varepsilon_2}E''\cos\theta''$$

由

$$\begin{cases} E + E' = E'' \\ \sqrt{\varepsilon_1}(E - E')\cos\theta = \sqrt{\varepsilon_2}E''\cos\theta'' \end{cases}$$

可以得出

$$\frac{E'}{E} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta - \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}$$

利用已经推得的折射定律得：

$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta''} = \frac{\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}} = n_{21}$$

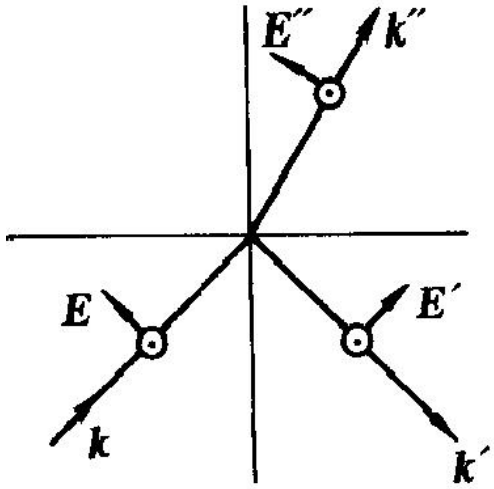
$$\frac{E'}{E} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta - \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''} = -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')}$$

$$\frac{E''}{E}=\frac{2\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta+\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')}$$

(2) *E*//入射面

边值关系式为：

$$\begin{cases} E\cos\theta-E'\cos\theta'=E''\cos\theta'' \\ H+H'=H'' \end{cases}$$



$$\boldsymbol{H}=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\boldsymbol{E} \qquad \mu=\mu_0$$

$$\sqrt{\varepsilon_1}(E+E')=\sqrt{\varepsilon_2}E''$$

并利用已经推得的折射定律得：

$$\frac{E'}{E}=\frac{tg(\theta-\theta'')}{tg(\theta+\theta'')} \qquad \frac{E''}{E}=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')\cos(\theta-\theta'')}$$

上述公式称为菲涅耳公式，表示反射波、折射波与入射波场强的比值

由这些公式看出：

① 垂直于入射面偏振的波与平行于入射面偏振的波的反射和折射行为不同

② 如果入射波为自然光（即两种偏振光的等量混合），经过反射或折射后，由于两个偏振分量的反射和折射波强度不同，因而反射波和折射波都变为部分偏振光

③ 对于E//入射面，在 $\theta+\theta''=90°$的特殊情形下，E平行于入射面的分量没有反射波，因而反射光变为垂直于入射面偏振的完全偏振光

$$\frac{E'}{E}=\frac{tg(\theta-\theta'')}{tg(\theta+\theta'')} \qquad \frac{E''}{E}=\frac{2\cos\theta\sin\theta''}{\sin(\theta+\theta'')\cos(\theta-\theta'')}$$

这是光学中的布儒斯特（**Brewster**）定律，这种情形下的入射角称为布儒斯特角

④ 菲涅尔公式同时也给出入射波、反射波和折射波的相位关系：

在 E⊥入射面情形，当$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$时$\theta > \theta''$，因此$E'/E$为负数，即反射波电场与入射波电场反相

$$\frac{E'}{E} = -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')}$$

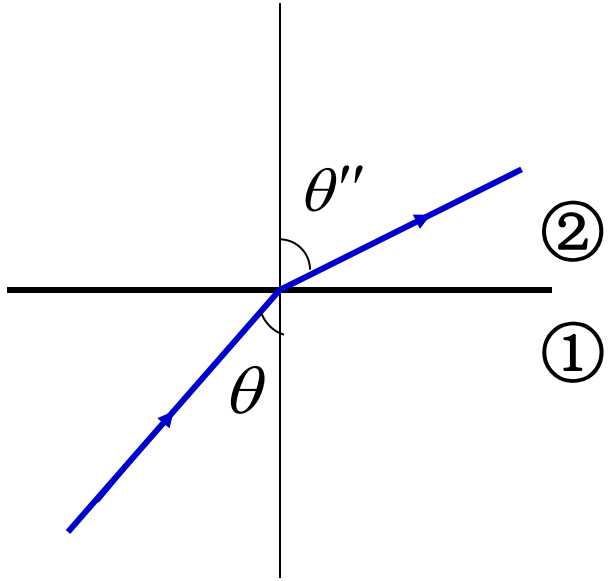
$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta''} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}} = n_{21}$$

——— 这钟现象称为反射过程中的半波损失

三、全反射

根据

$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta''}=\frac{\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}}=n_{21}$$



若 $\varepsilon_1>\varepsilon_2$，则 $n_{21}<1$

当电磁波从介质1入射时，折射角θ''大于入射角θ

当 $\sin\theta=n_{21}=\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}$ 时，θ'' 变为90°

这时折射波沿界面掠过

若入射角再增大，使 $\sin\theta > n_{21}$，这时不能定义实数的折射角，因而将出现不同于一般反射折射的物理现象

现在我们研究这种情况下的电磁波解

假设在 $\sin\theta > n_{21}$ 情形下两介质中的电场形式上仍然不变，边值关系形式上仍然成立，即仍有

$$k_x'' = k_x = k\sin\theta$$

$$k'' = k\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = k\ n_{21}$$

$$k'' = \frac{2\pi}{\lambda_2} = \frac{\omega}{\upsilon_2}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda_1} = \frac{\omega}{\upsilon_1},$$

在 $\sin\theta > n_{21}$ 情形下有 $k_x'' > k''$，因而

$$k_z'' = \sqrt{k''^2 - k_x''^2} = ik\sqrt{\sin^2\theta - n_{21}^2}$$ 为虚数

令

$$k_z'' = i\kappa, \quad \kappa = k\sqrt{\sin^2\theta - n_{21}^2}$$

则折射波电场表示式变为

$$E'' = E_0'' e^{-\kappa z} e^{i\left(\boldsymbol{k}_x'' \cdot \boldsymbol{x} - \omega t\right)}$$

上式仍然是亥姆霍兹方程的解，因此代表在介质2中传播的一种可能波模

当$z \to -\infty$时$E'' \to \infty$，因而上式所表示的波不能在全空间中存在，但这里所研究的折射波只存在于$z > 0$的半空间中，因此，上式是一种可能的解

上式是沿x 轴方向传播的电磁波，它的场强沿z 轴方向指数衰减

因此，这种电磁波只存在于界面附近一薄层内，该层厚度

$$\kappa^{-1}=\frac{1}{k\sqrt{\sin^2\theta-n_{21}^2}}=\frac{\lambda_1}{2\pi\sqrt{\sin^2\theta-n_{21}^2}}$$

λ_1为介质1中的波长

一般来说，透入第二介质中的薄层厚度与波长同数量级

折射波磁场：

$$\boldsymbol{B}=\sqrt{\mu\varepsilon}\,\frac{\boldsymbol{k}}{k}\times\boldsymbol{E}=\sqrt{\mu\varepsilon}\,\boldsymbol{e}_k\times\boldsymbol{E}$$

考虑 E'' 垂直入射面情况 ($\boldsymbol{E''=E_y''}$)

$$\boldsymbol{H''}=\frac{\boldsymbol{B''}}{\mu_2}=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\boldsymbol{e}_k\times\mathbf{E''}$$

$$=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ e_x & e_y & e_z\\ 0 & E_y'' & 0\end{vmatrix}=\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\left[-e_z\vec{i}+e_x\vec{k}\right]E_y''$$

$$H_z'' = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\frac{k_x''}{k''}E_y'' = E''\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\frac{\sin\theta}{n_{21}}$$

$$k_x'' = k_x = k\sin\theta$$

$$k'' = k\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = k\,n_{21}$$

$$H_x'' = -\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\frac{k_z''}{k''}E_y'' = -iE''\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{n^2{}_{21}}-1}$$

$$k_z'' = ik\sqrt{\sin^2\theta - n_{21}^2}$$

$$k'' = k\,n_{21}$$

H_z''与E''同相，但H_x''与E''有90°相位差

折射波平均能流密度：

$$E'' = E_0'' e^{-\kappa z} e^{i(\boldsymbol{k}_x'' \cdot \boldsymbol{x} - \omega t)}$$

$$\bar{S}_x'' = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(E_y''^* H_z'') = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}}\left|E_0''\right|^2 e^{-2\kappa z}\frac{\sin\theta}{n_{21}}$$

$$\bar{S}_z'' = -\frac{1}{2}\mathrm{Re}(E_y''^* H_x'') = 0$$

由此，折射波平均能流密度只有*x* 分量，沿 *z*轴方向透入第二介质的平均能流密度为零

本节推导出的有关反射和折射的公式在 $\sin\theta > n_{21}$ 情形下形式上仍然成立，只要作对应

$$\sin\theta'' \to \frac{k_x''}{k''} = \frac{\sin\theta}{n_{21}}, \quad \cos\theta'' \to \frac{k_z''}{k''} = i\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{n^2{}_{21}} - 1}$$

则由菲涅耳公式可以求出反射波和折射波的振幅和相位

例如在E 垂直入射面情形：

$$\frac{E'}{E}=\frac{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta-\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}{\sqrt{\varepsilon_1}\cos\theta+\sqrt{\varepsilon_2}\cos\theta''}$$

$$\frac{E'}{E}=\frac{\cos\theta-i\sqrt{\sin^2\theta-n_{21}^2}}{\cos\theta+i\sqrt{\sin^2\theta-n_{21}^2}}=e^{-2i\phi}$$

$$tg\phi=\frac{\sqrt{\sin^2\theta-n_{21}^2}}{\cos\theta}$$

此式表示：

① 反射波与入射波具有相同振幅，但有一定的相位差

② 反射波平均能流密度数值上和入射波平均能流密度相等，因此电磁能量被全部反射回去，这是全反射现象

③ E'和E振幅相等，但相位不同，因此反射波与入射波的瞬时能流值是不同的

④ S_z'' 的平均值为零，其瞬时值不为零

由此可见，在全反射过程中第二介质是起作用的：

在半周内，电磁能量透入第二介质，在界面附近薄层内储存起来，在另一半周内，该能量释放出来变为反射波能量

§4.3 有导体存在时电磁波的传播

在真空和理想绝缘介质内部，没有能量损耗，电磁波可以无衰减地传播

本节我们来研究导体内的电磁波：

- 导体内电磁波的能量不断损耗，导体内的电磁波是一种衰减波

- 导体内电磁波的传播过程中交变电磁场与自由电子运动互相制约，这种相互作用决定导体内电磁波的存在形式

- 先研究导体内自由电荷分布的特点
- 然后在有传导电流分布的情形下解麦克斯韦方程组
- 分析导体内的电磁波以及在导体表面上电磁波的反射和折射问题

一、导体内的自由电荷分布

在静电情形下，导体内部不带电，自由电荷只能分布于导体表面上，在迅变场中情况如何？

设导体内部某区域内有自由电荷分布，其密度为ρ，这种电荷分布激发电场为E ，则

$$\varepsilon \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho$$

在电场 E 作用下，导体内引起传导电流 J，由欧姆定律：

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$$

得到

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon}\rho$$

说明: 当导体内某处有电荷密度 ρ 出现时，就有电流从该处向外流出

由于电荷外流，每一体积元内的电荷密度会减小，由电荷守恒定律得到：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot J = -\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho$$

解此方程得：

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}$$

式中ρ_0 为t=0时的电荷密度

由上式，电荷密度随时间指数衰减，衰减的特征时间τ为

$$\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

因此，只要电磁波的频率满足 $\omega << \tau^{-1} = \sigma/\varepsilon$, 或

$$\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} >> 1$$

就可以认为 $\rho(t) = 0$

上式可以看作良导体条件,也就是说，良导体内部没有自由电荷分布，电荷只能分布于导体表面上

注意：某种介质能否看作良导体，不仅与介质的导电性有关，还与电磁波的频率有关

对于一般金属导体，τ 的数量级为 10^{-17}s，只要电磁波的频率不太高，都可以看作良导体

二、导体内的电磁波

1. 导体内麦克斯韦方程组

导体内部 $\rho = 0$，$\boldsymbol{J}=\sigma \boldsymbol{E}$，麦克斯韦方程组为：

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \sigma \boldsymbol{E} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

对一定频率 ω 的电磁波，$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，则有

$$\begin{cases}\nabla\times\boldsymbol{E}=i\omega\mu\boldsymbol{H}\\ \nabla\times\boldsymbol{H}=-i\omega\varepsilon\boldsymbol{E}+\sigma\boldsymbol{E}\\ \nabla\cdot\boldsymbol{E}=0\\ \nabla\cdot\boldsymbol{H}=0\end{cases}$$

2. 复电容率

将导体内部的麦克斯韦方程组与绝缘介质中的麦克斯韦方程组比较可知，其差别仅在于第二个方程中多了一项$\sigma\boldsymbol{E}$

绝缘介质中：$\nabla \times \boldsymbol{H} = -i\omega\varepsilon \boldsymbol{E}$

导体中：$\nabla \times \boldsymbol{H} = -i\omega\varepsilon \boldsymbol{E} + \sigma \boldsymbol{E}$

位移电流　传导电流

如果形式上引入导体的“复电容率”

$$\varepsilon' = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$$

则导体中麦克斯韦方程组的第二式可写成：

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = -i\omega\varepsilon' \boldsymbol{E}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = i\omega\mu\boldsymbol{H} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = -i\omega\varepsilon\boldsymbol{E} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = i\omega\mu\boldsymbol{H} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = -i\omega\varepsilon'\boldsymbol{E} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0 \end{cases}$$

这样改写以后，方程组的形式完全一致

因此只要把绝缘介质中电磁波解所含的ε用ε'代替，即可得到导体内的电磁波解

物理意义：

- 复电容率的实部代表位移电流的贡献，它不引起电磁波功率的耗散；

- 虚部代表传导电流的贡献，它引起能量耗散，使电磁能转化为热能

3. 导体内的平面波

将ε用ε'代替后，导体内的麦克斯韦方程组与绝缘介质中的麦克斯韦方程组形式相同，得到的亥姆霍兹方程也相同，即导体内部满足：

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \\ k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon'} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \end{cases}$$

解出 $\boldsymbol{E}$ 后，磁场 $\boldsymbol{H}$ 可由麦克斯韦方程组第一式求得

亥姆霍兹方程形式上也有平面波解

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{E}_0 e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

这里 k 为复数，因而 $\boldsymbol{k}$ 是一个复矢量

设 $\quad \boldsymbol{k} = \boldsymbol{\beta} + i\boldsymbol{\alpha}$

则导体中电磁波的表示式为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{E}_0 e^{-\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{x}} e^{i(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

- $\boldsymbol{k}$ 的实部 $\boldsymbol{\beta}$ 描述波的传播的相位关系
- 虚部 $\boldsymbol{\alpha}$ 描述波幅的衰减
- $\boldsymbol{\alpha}$ 称为衰减常数，$\boldsymbol{\beta}$ 称为相位常数

由定义得：

$$k^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta} = \omega^2\mu\left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}\right)$$

比较式中的实部和虚部得

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2\mu\varepsilon$$

$$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta} = \frac{1}{2}\omega\mu\sigma$$

再根据边值关系，即可求出导体中的 α 和 β

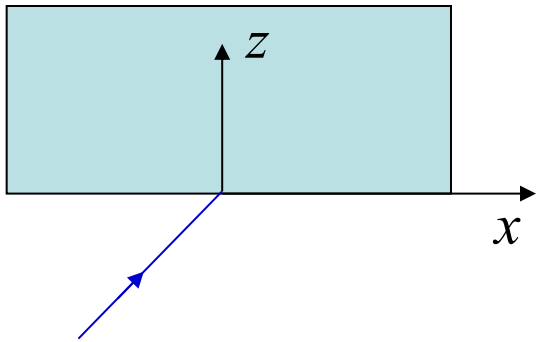
矢量α和β的方向并不总是相同

例如：当频率为ω的电磁波从真空入射到导体表面时，真空中的波矢 $\boldsymbol{k}^{(0)}$ 为已知，求导体内的波矢 $\boldsymbol{k}$

解：取入射面为 xz 面，z 轴为指向导体内部的法线

由边值关系式有：

$$k_x^{(0)} = k_x = \beta_x + i\alpha_x$$



空间中波矢 $\boldsymbol{k}^{(0)}$ 为实数，$\alpha_x = 0$，$\beta_x = \boldsymbol{k}_x$

即矢量$\boldsymbol{\alpha}$垂直于金属表面，但矢量 $\boldsymbol{\beta}$ 则有 $\boldsymbol{x}$ 分量

将 $\alpha_x = 0$，$\beta_x = k_x$，α_y=0，β_y=0 代入

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu\varepsilon \\ \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta} = \dfrac{1}{2}\omega\mu\sigma \end{cases}$$

解出 α_z和 β_z ，因而能够确定矢量$\boldsymbol{\alpha}$ 和$\boldsymbol{\beta}$

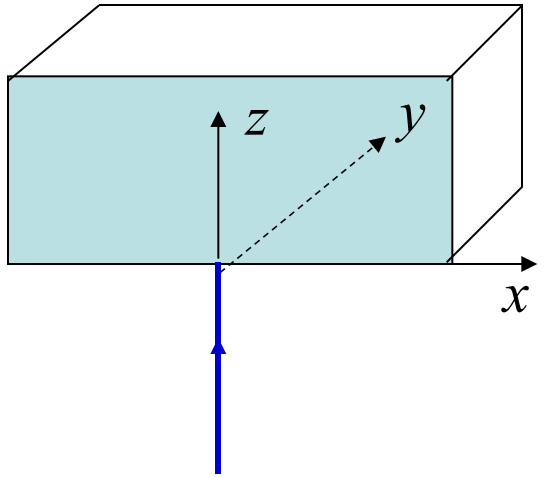
三、趋肤效应和穿透深度

- 由于有衰减因子，电磁波只能透入导体表面的薄层内
- 因此，有导体存在时的电磁波传播问题一般是作为边值问题考虑的

为简单起见，我们只考虑垂直入射情形

设导体表面为 xy 平面，z 轴指向导体内部

在这种情形下：



根据边值关系

$$k_x^{(0)} = k_x$$

$$k_y^{(0)} = k_y$$

得 $\alpha_x = \beta_x = \alpha_y = \beta_y = 0$

α 和 β 都沿 z 轴方向

$$\therefore \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}$$

由

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu\varepsilon \\ \alpha\beta = \dfrac{1}{2}\omega\mu\sigma \end{cases}$$

解得：

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}}+1\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}}-1\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$

对于良导体情形，这些公式还可以简化：

$$k^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta} = \omega^2\mu\left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}\right)$$

k^2的虚部与实部之比为$\sigma/\varepsilon\omega$，在良导体情形此值>>1，因而 k^2 的实部可以忽略

$$k^2 \approx i\omega\mu\sigma$$

$$k \approx \sqrt{i\omega\mu\sigma} = \sqrt{\omega\mu\sigma}e^{i\pi/4} = \beta + i\alpha$$

$$\therefore \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

波振幅为：$E = E_0 e^{-\alpha z}$

振幅降至原值$1/e$的传播距离称为穿透深度

用δ 表示：$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$

可见穿透深度不仅与电导率有关，还与频率有关

例如对铜来说，$\sigma \sim 5 \times 10^7 \mathrm{S \cdot m^{-1}}$

a) 当频率为 50Hz时，　$\delta \sim 0.9\mathrm{cm}$；

b) 频率为 100MHz 时，　$\delta \sim 0.7 \times 10^{-3}\mathrm{cm}$

由此可见，对于高频电磁波，电磁场以及和它相互作用的高频电流仅集中于表面很薄的一层内，这种现象称为趋肤效应

由 $\nabla \times \boldsymbol{E} = i\omega\mu \boldsymbol{H}$ 可以得到：

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\omega\mu}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} = \frac{1}{\omega\mu}(\beta + i\alpha)\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E}$$

指向导体内部的法线

对于良导体，有

$$\boldsymbol{H} \approx \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{i\frac{\pi}{4}} \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E}$$

磁场相位比电场相位滞后45°，而且由于

$$\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left| \frac{\boldsymbol{H}}{\boldsymbol{E}} \right| = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}} >> 1$$

真空时此比值为1

金属内部磁场远比电场重要，金属内电磁波的能量主要是磁场能量

四、导体表面上的反射

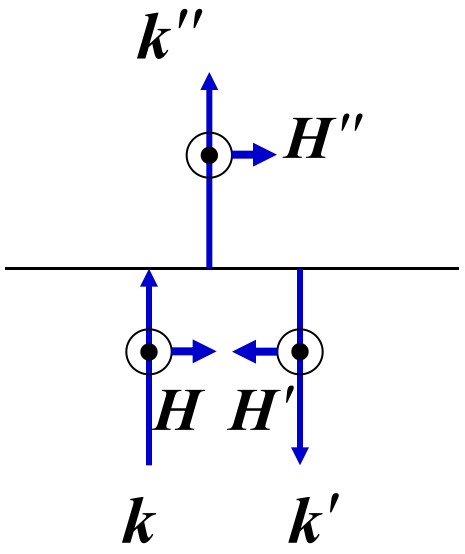
和绝缘介质情形一样，应用边值关系可以分析导体表面上电磁波的反射和折射问题

垂直入射情形计算较为简单，而且已经可以显示出导体反射的特点，因此这里只讨论垂直入射的情形

设电磁波由真空入射于导体表面，在界面上产生反射波和透入导体内的折射波

垂直入射情形，电磁场边值关系为：

$$E + E' = E'', \qquad H - H' = H''$$



在良导体情形，取$\mu=\mu_0$，并由

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\omega\mu}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} = \frac{1}{\omega\mu}k\boldsymbol{e}_n\times\boldsymbol{E}$$

导体外：

$$\boldsymbol{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\boldsymbol{e}_n\times\boldsymbol{E} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\boldsymbol{e}_n\times\boldsymbol{E}$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

$$H=\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E,\qquad H'=\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E',$$

导体内（良导体）：

$$\boldsymbol{H}\approx\sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}}e^{i\frac{\pi}{4}}\boldsymbol{e}_n\times\boldsymbol{E}$$

$$H''=\sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu_0}}E''(1+i)$$

边值关系第二式　$H-H'=H''$

可以用电场表示出来：

$$E-E'=\sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon_0}}(1+i)E''$$

与第一式联立，得

$$\frac{E'}{E}=-\frac{1+i-\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}}{1+i+\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}}$$

定义反射系数为反射能流与入射能流之比

反射系数：

$$R=\left|\frac{E'}{E}\right|^2=\frac{\left(1-\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}\right)^2+1}{\left(1+\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}\right)^2+1}\approx 1-2\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}$$

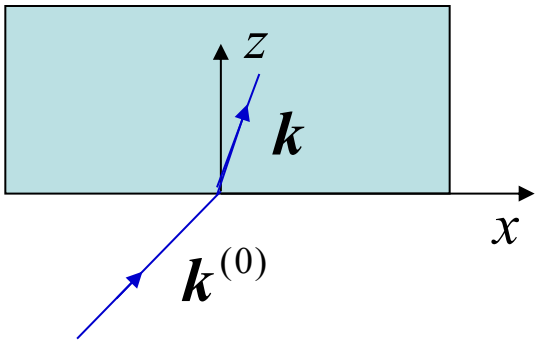
由此可见，电导率越高，导体的反射系数越接近于1

- 理想导体的反射系数为1，即理想导体内部没有电磁波，这是理想导体对电磁波的屏蔽作用
- 所以理想导体表面可以作为电磁场的边界

例1 证明在良导体内，非垂直入射情形有

$$\alpha_z \approx \beta_z \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}\ , \beta_x << \beta_z$$

解：设空间中入射波矢为$\boldsymbol{k}^{(0)}$，入射面为 xz，由边值关系，在界面z=0 处，波矢x、y 分量相等）



此处波矢仅有x、z分量

$$k_x^{(0)} = k_x = \beta_x + i\alpha_x$$

得

$$\alpha_x = 0\ , \beta_x = k_x^{(0)}$$

导体内波数平方为

$$k^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$$

$$= \omega^2\mu\left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}\right)$$

$$k^2 = \omega^2\mu\varepsilon'$$

$$= \omega^2\mu\left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}\right)$$

对于良导体，第二项远大于第一项

$$k^2 \approx \mathrm{i}\omega\mu\sigma = \beta^2 - \alpha^2 + 2\mathrm{i}\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$$

$$\therefore \begin{cases} \beta^2 - \alpha^2 \approx 0 & (3.30) \\ \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta} = \alpha_z\beta_z = \dfrac{1}{2}\omega\mu\sigma = \dfrac{1}{2}\omega^2\mu_0\varepsilon_0\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} >> \dfrac{1}{2}k^{(0)2} & (3.31) \end{cases}$$

$\mu \approx \mu_0$　ε 与 ε_0 同级

由 $\alpha_z\beta_z >> \frac{1}{2}k^{(0)2}$ 和 $\beta_x = k_x^{(0)}$

得 $\alpha_z\beta_z >> \beta_x^2$

略去 β_x^2，解（3.30）和（3.31）式得

$$\alpha_z \approx \beta_z = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}\ , \beta_x << \beta_z$$

因此，在任意入射角情形下:

α 垂直于表面， β 接近法线方向

穿透深度 δ 仍由式 $\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 给出

例2　计算高频下良导体的表面电阻

解：由于趋肤效应，高频下仅在导体表面薄层内有电流通过

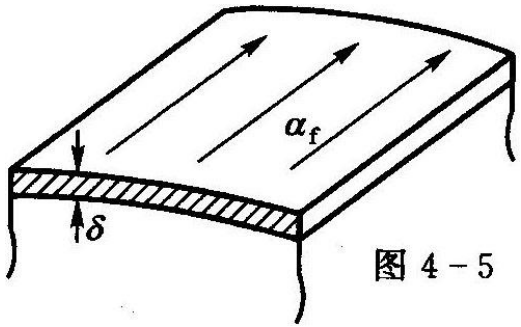


图 4－5

取z 轴沿指向导体内部的法线方向

导体内体电流密度为:

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x},t)=\sigma\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)=\sigma\boldsymbol{E}_0(\boldsymbol{x},y)e^{-\alpha z+i\beta z-i\omega t}$$

单位横截线的电流　$\boldsymbol{\alpha}_f=\int_0^\infty \boldsymbol{J}\mathrm{d}z$

$$\boldsymbol{\alpha}_f = \sigma \boldsymbol{E}_0 \int_0^{\infty} e^{-\alpha z + i\beta z} \mathrm{d}z$$

$$= \frac{\sigma \boldsymbol{E}_0}{\alpha - i\beta} = \frac{\sigma \boldsymbol{E}_0}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} e^{i\phi}$$

$$tg\phi = \frac{\beta}{\alpha}$$

导体内单位体积平均损耗功率密度为

$$\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\boldsymbol{J}^* \cdot \boldsymbol{E}\right) = \frac{1}{2}\sigma E_0^{\,2} e^{-2\alpha z}$$

导体表面单位面积平均损耗功率为

$$P_L = \frac{1}{2}\sigma E_0^{\,2}\int_0^{\infty} e^{-2\alpha z}\,\mathrm{d}z = \frac{\sigma E_0^{\,2}}{4\alpha}$$

根据 $$\boldsymbol{\alpha}_f = \frac{\sigma \boldsymbol{E}_0}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}} e^{i\phi}$$

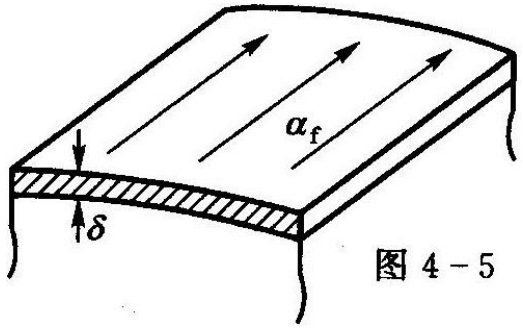


图 4－5

可得 $$P_L = \frac{\alpha^2+\beta^2}{4\alpha\sigma}\alpha_{f0}^2$$

α_{f0}为面电流密度的峰值

把 $\alpha \approx \beta \approx 1/\delta$ 代入得

$$P_L = \frac{1}{2\sigma\delta}\alpha_{f0}^2$$

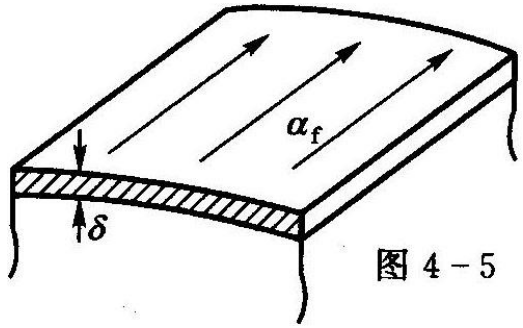


图 4－5

导体在高频下的电阻相当于厚度为δ 的薄层的直流电阻

§4.4 谐振腔

一、有界空间中的电磁波

在无界空间中，电磁波最基本的存在形式为平面电磁波，这种波的电场和磁场都作横向振荡——称为横电磁波（TEM）

在有导体存在时，电磁波主要是在导体以外的空间或绝缘介质内传播，只有很小部分电磁能量透入导体表层内

对于理想导体（电导率$\sigma\to\infty$），电磁波全部被导体反射，穿透深度趋于零，因此，导体表面自然构成电磁波存在的边界

有界空间中传播的电磁波有其本身的特点，并被广泛应用于许多实际问题中，例如:

（1）在微波技术中，常用波导来传输电磁能量；

（2）在高频技术中常用谐振腔来产生一定频率的电磁振荡

二、理想导体边界条件

实际导体虽然不是理想导体，但是对于大多数金属导体而言，无线电波透入其内而损耗的电磁能量很小，接近于理想导体

分析实际问题时:

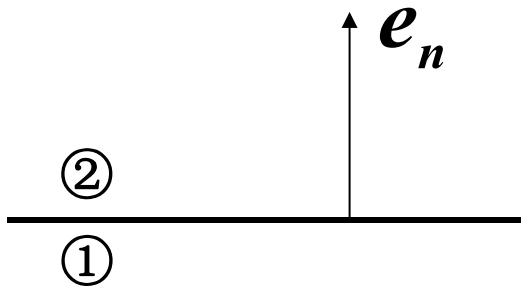
(1) 在第一级近似下，把金属看作理想导体，求得问题的解

(2) 在第二级近似下，再考虑有限电导率引起的能量损失

对于一定频率的电磁波，两不同介质（包括导体）界面上的边值关系可以归结为：

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{\alpha}$$



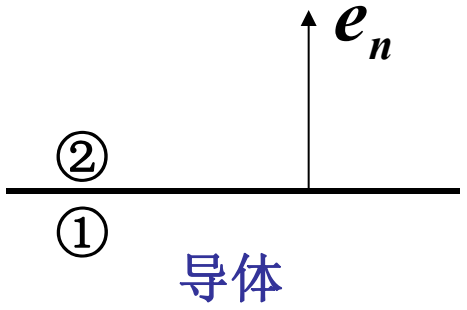
另外两个关于法向分量的关系自然能够满足：

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = \sigma$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0$$

导体表面边界条件：

● 取角标1代表理想导体，角标2代表真空或绝缘介质



● 取法线由导体指向介质中

● 在理想导体情况下，导体内部没有电磁场，因此，$\boldsymbol{E}_1=\boldsymbol{H}_1=0$

● 略去角标2，以$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{H}$ 表示介质一侧的场强，有边界条件：

$$\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E} = 0 \qquad \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{\alpha}$$

所以解导体边值问题就是解亥姆霍兹方程、加上零散度条件和两个边界条件：

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \\ \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E} = 0 \\ \boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{\alpha} \end{cases}$$

其中$\mathbf{e}_n \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{\alpha}$反映介质中电磁波的磁场强度与导体表面上高频电流的相互关系，在解出介质中电磁波后，由它可计算导体表面电流的分布

所以，真正制约电磁波存在形式的是

$$\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E} = 0$$

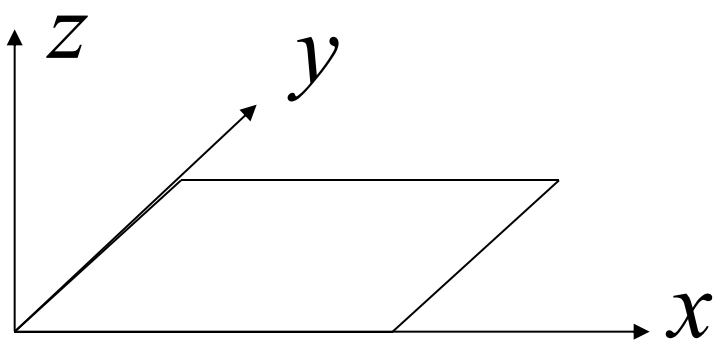
理想导体界面边界条件可以形象地表述为，在导体表面上：

- 电场线与界面正交
- 磁感应线与界面相切

实际求解时，先看方程 $\nabla\cdot E=0$ 对边界电场的限制往往是方便的

在边界面上，若取 x，y 轴在切面上，z 轴沿法线方向，由于该处 $E_x=E_y=0$，因此方程 $\nabla\cdot E=0$ 在靠近边界上为 $\partial E_z/\partial z=0$，即

$$\frac{\partial E_n}{\partial n}=0$$



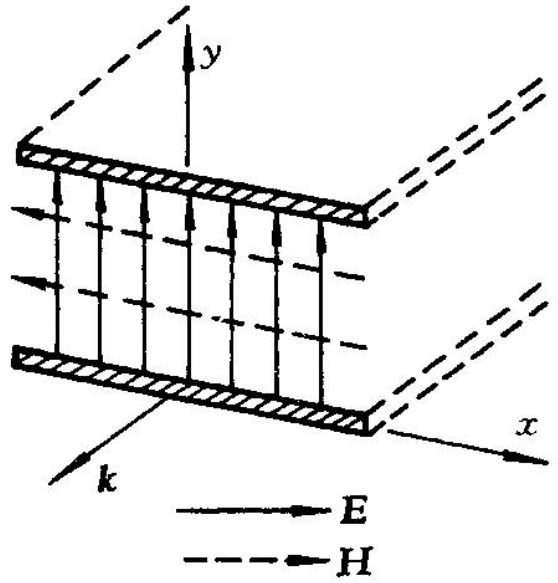
综上所述，以理想导体为边界的电磁波，满足：

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \\ E_t = 0 \\ \dfrac{\partial E_n}{\partial n} = 0 \end{cases}$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

例：证明两平行无穷大导体平面之间可以传播一种偏振的TEM电磁波

证明：设两导体板与 y 轴垂直

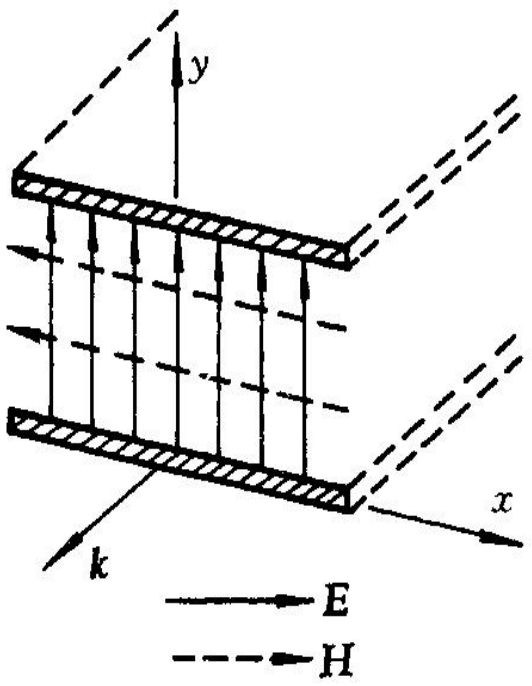


边界条件为，在两导体平面上：

$$E_x=E_z=0\ ,\ H_y=0$$

若沿z 轴传播的平面电磁波的电场沿y 轴方向偏振，则此平面波满足导体板上的边界条件，因此可以在导体板之间传播

另一种偏振的平面电磁波（ ***E*** 与导体面相切）不满足边界条件，因而不能在导体面间存在



所以在两导体板之间只能传播一种偏振的**TEM**平面波

三、谐振腔

实践上电磁波是用具有特定谐振频率的线路或元件激发：

- 低频无线电波采用 LC 回路产生振荡

振荡频率：$\omega = 1/(2\pi\sqrt{LC})$

如果要提高谐振频率，必须减小 L 或 C 的值

- 频率提高到一定限度后，具有很小的C 和L 值的电容和电感不能再使电场和磁场集中分布于它们内部，这时向外辐射的损耗随频率提高而增大

另一方面焦耳损耗亦增大，因此LC回路不能有效地产生高频振荡

产生高频振荡的方式：

- 在微波范围，通常采用具有金属壁面的谐振腔来产生高频振荡；
- 在光学中，也采用由反射镜组成的光学谐振腔来产生近单色的激光束

1. 矩形谐振腔内的电磁振荡

如图，取金属壁的内表面分别为：

$x=0$ 和 L_1；

$y=0$ 和 L_2；

$z=0$ 和 L_3

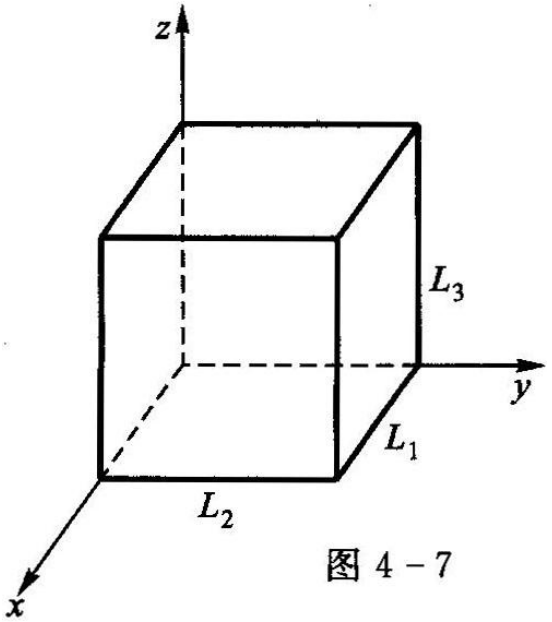


图 4－7

腔内电磁波的电场和磁场任一直角分量都满足亥姆霍兹方程

设 $u(x,y,z)$ 为E 或H 的任一直角分量，有

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0$$

用分离变量法，令

$$u(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

代入方程 $\nabla^2 u + k^2 u = 0$

$$\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} YZ + \frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} XZ + \frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} XY + k^2 XYZ = 0$$

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} + \frac{1}{Z}\frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} + k^2 = 0$$

可以得到三个方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} + k_x^2 X = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} + k_y^2 Y = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} + k_z^2 Z = 0$$

其中 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu\varepsilon$

解出***X***，***Y***，***Z*** 后，便可得到***u*** 的通解

解得 $u(x,y,z)$ 的通解为：

$$u(x,y,z)=(C_1\cos k_x x+D_1\sin k_x x)$$
$$(C_2\cos k_y y+D_2\sin k_y y)$$
$$(C_3\cos k_z z+D_3\sin k_z z)$$

式中C_i，D_i为任意常数

把 $u(x,y,z)$ 具体化为 E 的各分量时，考虑边界条件可得对这些常数的限制

例如考虑 E_x，通解为：

$$E_x(x,y,z)=(C_1\cos k_x x+D_1\sin k_x x)$$
$$(C_2\cos k_y y+D_2\sin k_y y)$$
$$(C_3\cos k_z z+D_3\sin k_z z)$$

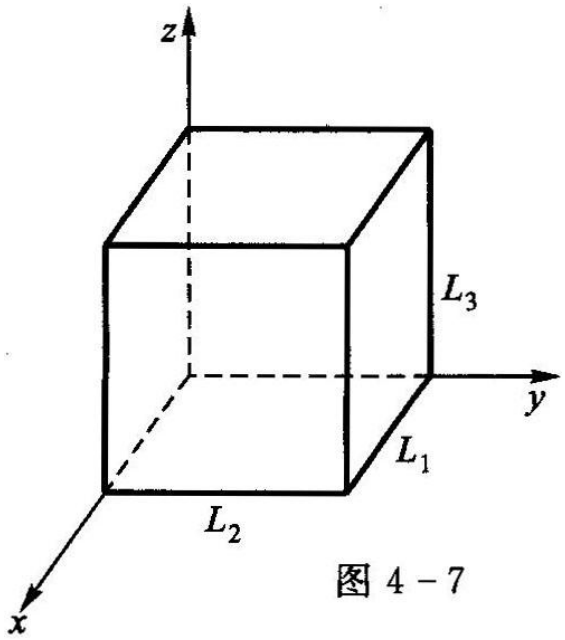


图 4－7

① 对$x=0$壁面来说，E_x是法向分量，当 $x=0$时， $\partial E_x/\partial x=0$

得到 $D_1=0$

② E_x对$y=0$和$z=0$面来说是切向分量，当$y=0$和$z=0$时，$E_x=0$，

得到$C_2=0$，$C_3=0$

$$\therefore E_x=A_1\cos k_x x\ \sin k_y y\ \sin k_z z$$

对E_y和E_z思路相同，便可得到：

$$\left.\begin{aligned} E_x &= A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z, \\ E_y &= A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z, \\ E_z &= A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z. \end{aligned}\right\}$$

再考虑 $x=L_1$，$y=L_2$，$z=L_3$ 面上的边界条件，得:

$$\left.\begin{aligned} \sin k_x L_1 &= 0 \\ \sin k_y L_2 &= 0 \\ \sin k_z L_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

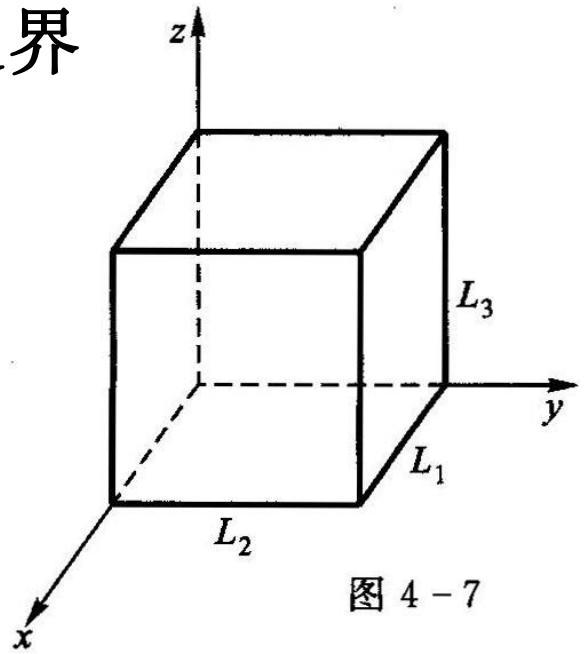


图 4－7

k_xL_1，k_yL_2 和k_zL_3必须为π的整数倍，即

$$k_x=\frac{m\pi}{L_1},\quad k_y=\frac{n\pi}{L_2},\quad k_z=\frac{p\pi}{L_3}$$

$$m,n,p=0,1,2\cdots$$

***m*，*n*，*p* 分别代表沿矩形三边所含的半波数目**

式中含三个任意常数 A_1、A_2 和A_3，由方程 $\nabla\cdot E=0$，它们之间应满足关系

$$k_xA_1+k_yA_2+k_zA_3=0$$

——因此 A_1，A_2 和A_3 中只有两个是独立的

2. 本征振荡

① 矩形谐振腔中满足约束条件

$$k_x=\frac{m\pi}{L_1}\quad,\quad k_y=\frac{n\pi}{L_2}\quad,\quad k_z=\frac{p\pi}{L_3}\qquad m,n,p=0,1,2\cdots$$

和 $$k_xA_1+k_yA_2+k_zA_3=0$$

解

$$\left.\begin{aligned}E_x&=A_1\cos k_xx\sin k_yy\sin k_zz,\\E_y&=A_2\sin k_xx\cos k_yy\sin k_zz,\\E_z&=A_3\sin k_xx\sin k_yy\cos k_zz.\end{aligned}\right\}$$

代表腔内的一种谐振波模，或称为腔内电磁场的一种本征振荡

对每一组（*m*，*n*，*p*）值，有两个独立偏振波模

② 谐振频率由 m, n, p 决定

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu\varepsilon$$

$$\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$$

ω_{mnp}称为谐振腔的本征频率

③ 由E 的表达式可知，若 m，n，p 中有两个为零，则场强 $E=0$

$$\omega_{mnp}=\frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2+\left(\frac{n}{L_2}\right)^2+\left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$$

频率有一个最低的极限值:

若 $L_1 \geqq L_2 \geqq L_3$，则最低频率的谐振波模为

(1,1,0)

其谐振频率为:

$$f_{110}=\frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\frac{1}{L_1^2}+\frac{1}{L_2^2}}$$

相应的电磁波波长为:

$$\lambda_{110}=\frac{2}{\sqrt{\frac{1}{L_1^2}+\frac{1}{L_2^2}}}=\frac{2L_1L_2}{\sqrt{L_1^2+L_2^2}}$$

此波长与谐振腔的线度同一数量级

在微波技术中通常用谐振腔的最低波模来产生特定频率的电磁振荡，在更高频率情况下也用到谐振腔的一些较高波模

§4.5 波导

一、高频电磁能量的传输

近代无线电技术，都广泛地利用到高频电磁波，因此，需要研究高频电磁能量的传输问题

高频电磁能量的传输与低频相比有显著不同的特点

在所有情况下，包括恒定电流情况下，能量都是在场中传播的:

- 在低频情况下，场在线路中的作用往往可以通过线路的一些参数（电压、电流、电阻等）表示出来

在这情况下，我们可以用电路方程解决实际问题，而不必直接研究场的分布

● 在高频情况下，场的波动性显著，电路方程逐渐失效

我们必须直接研究场和线路上的电荷电流的相互作用，解出电磁场，然后才能解决电磁能量传输问题

电磁能传输方式：

双线传输 → 同轴传输线 → 波导

低频 ⟶ 高频

二、矩形波导中的电磁波

● 选一直角坐标系，如图 取波导内壁面为 $x=0, x=a$，$y=0$，$y=b$，z 轴沿传播方向

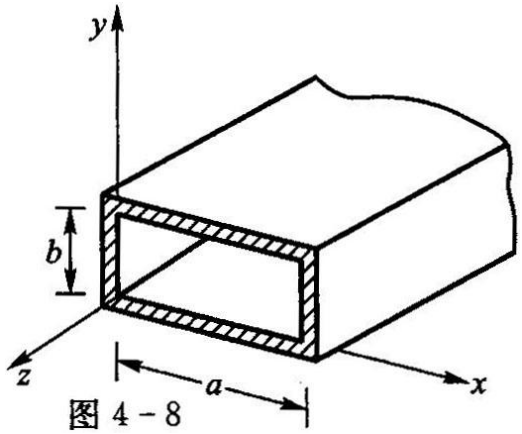


图 4－8

● 在一定频率下，管内电磁波满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

及条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{E}=0$

此解在管壁上还需满足边界条件，电场在管壁上的切向分量为零

由于电磁波沿 z 轴方向传播，它应有传播因子：

$$e^{ik_z z - i\omega t}$$

因此，电场 $\boldsymbol{E}$ 的解具有如下形式：

$$\boldsymbol{E}(x,y,z) = \boldsymbol{E}(x,y)e^{ik_z z}$$

代入亥姆霍兹方程，得

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\boldsymbol{E}(x,y) + (k^2 - k_z^2)\boldsymbol{E}(x,y) = 0$$

用直角坐标分离变量，设 $\boldsymbol{u(x,y)}$ 为电磁场的任一直角分量, 将

$$u(x,y) = X(x)Y(y)$$

代入上述方程

得

$$\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}Y+\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}y^2}X+(k^2-k_z^2)XY=0$$

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{Y}\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}y^2}+(k^2-k_z^2)=0$$

分解为两个方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}+k_x^2X=0\\ \frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}y^2}+k_y^2Y=0\end{aligned}\right\}\qquad k_x{}^2+k_y{}^2+k_z{}^2=k^2$$

$u(x,y)$ 的通解为

$$u(x,y)=(C_1\cos k_x x+D_1\sin k_x x)$$
$$(C_2\cos k_y y+D_2\sin k_y y)$$

C_1, D_1, C_2 和 D_2 是积分常数，由边界条件确定

当 $u(x,y)$ 具体表示 E 的某特定分量时，需要考虑边界条件：

$$E_t=0,$$

$$\frac{\partial E_n}{\partial n}=0$$

本问题的边界条件是：

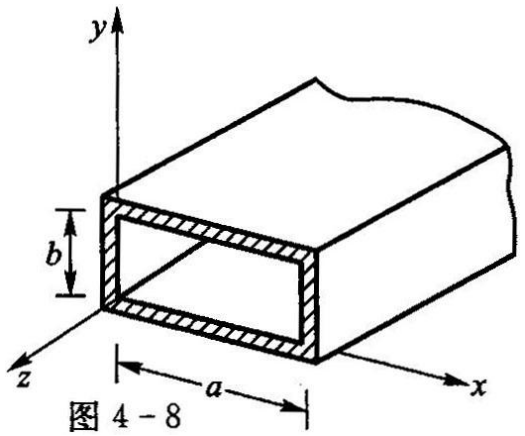


图 4－8

$x=0$ 及 $x=a$ 时：

$$E_y = E_z = 0\,,\ \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$$

$y=0$ 及 $y=b$ 时：

$$E_x = E_z = 0\,,\ \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

由 $x=0$ 和 $y=0$ 面上的边界条件可得

$$\begin{cases} E_x = A_1 \cos k_x x\ \ \sin k_y y\ e^{ik_z z}, \\ E_y = A_2 \sin k_x x\ \ \cos k_y y\ e^{ik_z z}, \\ E_z = A_3 \sin k_x x\ \ \sin k_y y\ e^{ik_z z}. \end{cases}$$

再考虑 $x=a$ 和 $y=b$ 面上的边界条件，得：

k_x 和 k_y 必须为 π 的整数倍

即：$k_x = \dfrac{m\pi}{a}$ ， $k_y = \dfrac{n\pi}{b}$ ， $m, n = 0, 1, 2 \cdots .$

—— m和n分别代表沿矩形两边的半波数目

由于波导内 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$，所以

$$k_x A_1 + k_y A_2 - i k_z A_3 = 0$$

因此，在A_1, A_2和A_3中只有两个是独立的

即对于每一组（m,n）值，有两个独立波模

解出电场强度后，磁场强度由

$$\boldsymbol{H} = -\frac{i}{\omega\mu}\nabla \times \boldsymbol{E}$$

确定

由此，对一定的（m, n），如果选一种波模具有

$$E_z = 0$$

则该波模的 $A_1 / A_2 = -k_y / k_x$ 就完全确定

因而另一种波模必须有 $E_z \neq 0$

对于 E_z=0 的波，由 $\boldsymbol{H} = -\dfrac{i}{\omega\mu}\nabla \times \boldsymbol{E}$

可得

$$H_z = -\frac{i}{\omega\mu}(A_2 k_x - A_1 k_y)\cos k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \neq 0$$

说明：E_z=0 的波，$H_z \neq 0$

因此，在波导内传播的波有如下特点：

电场 E 和磁场 H 不能同时为横波

通常选一种波模为$E_z=0$的波，即横电波（TE）

另一种波模为 $H_z=0$ 的波，称横磁波（TM）

所以每一组 (m,n) 值，可以选TE_{mn}和TM_{mn}波作为独立波模，一般情形下，在波导中可以存在这些波的叠加

三、截止频率

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$$

k_x由a和m决定，　k_y由b和n决定：

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad m, n = 0, 1, 2 \cdots .$$

波数k 由激发频率ω 确定

k_x, k_y 和 k 以及 ω 都是实数，若

$$k < \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$$

则 k_z 变为虚数，这时传播因子 $e^{ik_z z}$ 变为衰减因子

在这情形下，电磁场不再是沿波导传播的波，而是沿 z 轴方向振幅不断衰减的电磁振荡

能够在波导内传播的波的最低频率极限ω_c称为该波模的截止频率

$$\omega_{c,mn}=\frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2+\left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$

若 $a>b$，则所有波模中TE_{10}波的截止频率最低

$$\omega_{c,10}=\frac{\pi}{a\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

若管内为真空，截止频率

$$\nu_c=\frac{1}{2\pi}\omega_{c,10}=\frac{1}{2a\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=\frac{c}{2a}$$

相应的截止波长为

$$\lambda_{c,10} = \frac{\upsilon}{\nu_c} = 2a$$

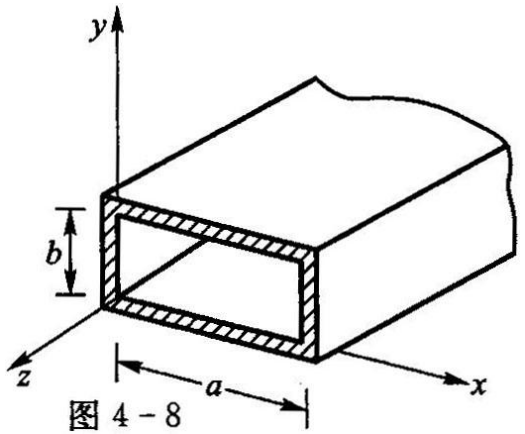


图 4－8

υ 为电磁波在波导内的传播速度

此波长是波导内能够通过的最大波长：

$\nu \geq \nu_c$

$$\lambda_{10} = \frac{\upsilon}{\nu} \leq \frac{\upsilon}{\nu_c} = 2a$$

因此，在波导内能够通过的最大波长为$2a$

由于波导的几何尺寸不能做得过大，用波导来传输较长的无线电波是不实际的，在厘米波段，波导的应用最广

实际应用中，最常用的波模是TE_{10}波，它具有最低的截止频率，而其他高次波模的截止频率都比较高

四、TE_{10}波的电磁场和管壁电流

当 $m=1, n=0$ 时，$k_x=\pi/a, k_y=0$

对TE波：$E_z=0$

$$\begin{cases} E_x = A_1 \cos k_x x \ \sin k_y y \ e^{ik_z z}, \\ E_y = A_2 \sin k_x x \ \cos k_y y \ e^{ik_z z}, \\ E_z = A_3 \sin k_x x \ \sin k_y y \ e^{ik_z z}. \end{cases}$$

$\rightarrow \quad A_3 = 0$

根据 $k_x A_1 + k_y A_2 - ik_z A_3 = 0$

k_y 项 $\rightarrow 0$，$ik_z A_3$ 项 $\rightarrow 0$

$\therefore A_1 = 0$

所以TE_{10}波的电场为

$$\begin{cases} E_x = E_z = 0 \\ E_y = A_2 \sin\dfrac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}$$

由 $\boldsymbol{H} = -\dfrac{i}{\omega\mu}\nabla \times \boldsymbol{E}$ 得：

$$\begin{cases} H_x = -\dfrac{A_2}{\omega\mu} k_z \sin\dfrac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \\ H_y = 0 \\ H_z = -\dfrac{i}{\omega\mu}\dfrac{\pi}{a} A_2 \cos\dfrac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}$$

令：$H_0 = -\dfrac{i}{\omega\mu}\dfrac{\pi}{a} A_2, \qquad \therefore A_2 = \dfrac{i\omega\mu a}{\pi} H_0$

TE_{10} 波的电磁场为

$$\begin{cases} E_x = E_z = 0 \\ E_y = \dfrac{i\omega\mu a}{\pi} H_0 \sin\dfrac{\pi}{a} x \; e^{ik_z z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_x = -\dfrac{ik_z a}{\pi} H_0 \sin\dfrac{\pi}{a} x \; e^{ik_z z} \\ H_y = 0 \\ H_z = H_0 \cos\dfrac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}$$

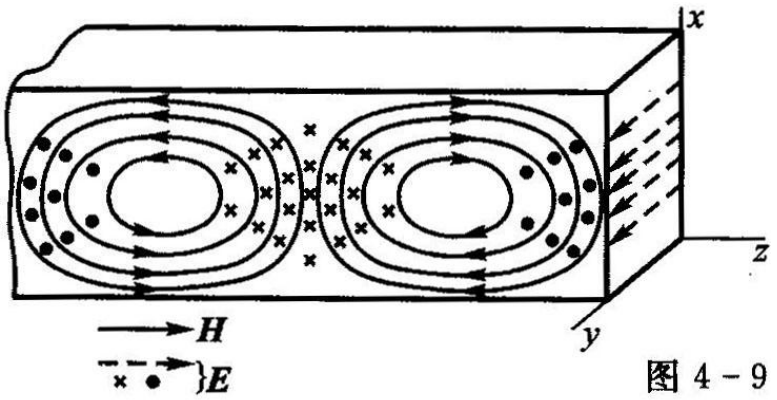


图 4－9

求出磁场后，由边界条件可得出管壁上的电流分布：

$$\boldsymbol{\alpha} = e_n \times \boldsymbol{H}$$

——e_n 指向导体外

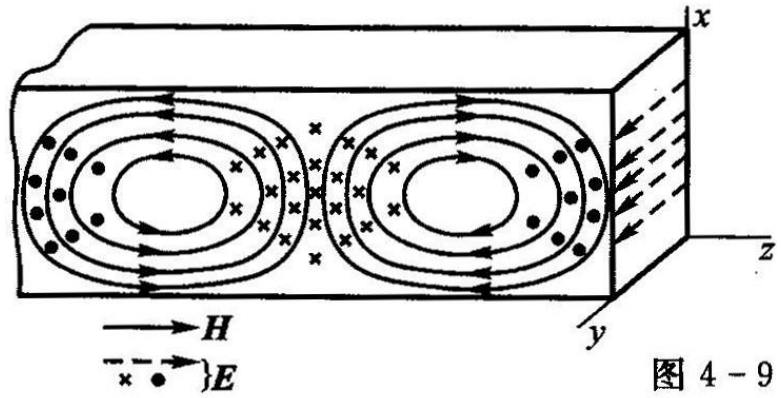


图 4－9

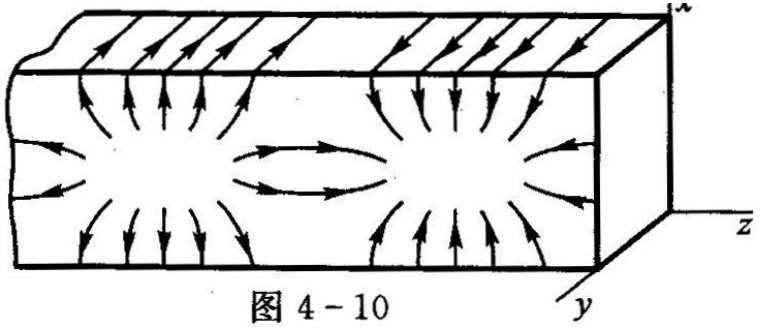


图 4－10

在 $x=a$ 面上　　$n=-\hat{e}_x$

$$\boldsymbol{\alpha}\big|_{x=a}=-\hat{e}_x\times\boldsymbol{H}=\hat{e}_yH_z\big|_{x=a}$$

$$=\hat{e}_y\left(H_0\cos\frac{\pi}{a}xe^{ik_zz}\right)\Big|_{x=a}=-\hat{e}_yH_0e^{ik_zz}$$

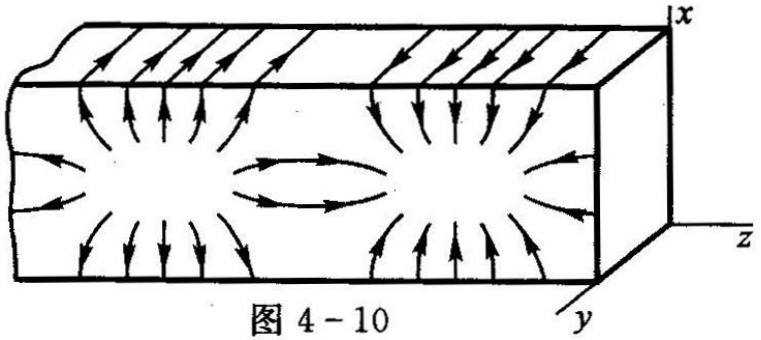


图 4－10

在 $y=b$ 面上　$n=-\hat{e}_y$

$$\boldsymbol{\alpha}\big|_{y=b}=-\hat{e}_y\times\boldsymbol{H}\big|_{y=b}=(\hat{e}_zH_x-\hat{e}_xH_z)\big|_{y=b}$$

$$=-(\hat{e}_xH_0\cos\frac{\pi}{a}x+\hat{e}_z\frac{ik_za}{\pi}H_0\sin\frac{\pi}{a}x)e^{ik_zz}$$

由图看出，在TE_{10}波情形：

- 波导窄边上没有纵向电流，电流是横过窄边的
- 在波导宽边中线上，横向电流为零

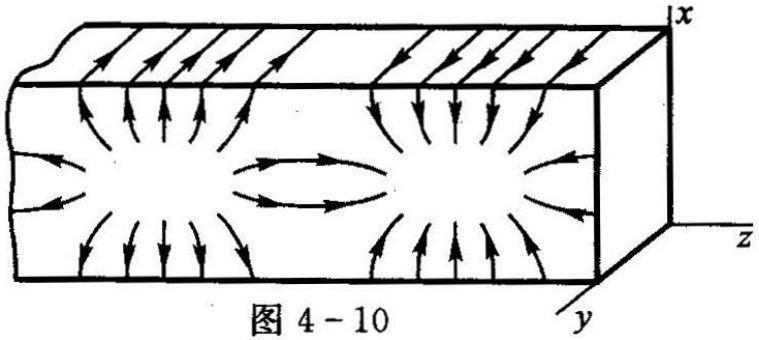


图 4－10